

连锁数字化农业工厂（鱼菜共生）：分期实施计划书

📄 计划书摘要与投资逻辑

鱼菜共生是兼具水产养殖（高蛋白）与设施园艺（高产出）的现代农业形态。然而，传统鱼菜共生项目多因“跨学科复杂度高、环境因子耦合强、高度依赖人工经验”而面临无法规模化复制与单位经济（Unit Economics）不达标的痛点。

本实施计划书面向集团股东与投资方，旨在通过“**分期推进、目标明确、CAPEX 可控、理性悲观风险防护**”的原则，将资本投入划分为三大战略阶段：

- **第一期（实验验证与基础数据采集期）：【精准降本，双端兼顾】** 选型工业级紧凑型高性能 PLC（汇川 Easy320 系列，自带以太网与 RS485 串口）与边缘工控网关（研华 UNO-2271G-V2 / 研祥 MEC-5008），云端中台采用零运维成本的 **Cloudflare D1 (边缘 Serverless SQL 数据库)** 与 Cloudflare Workers。按照**官方授权渠道、全新原装开票正品（含增值税发票与 1 年原厂质保）的标准，完整覆盖【控制中枢】、【鱼池区】、【调理池区】与【菜池区】**的物理感知。硬件 CAPEX 为 **1.99 万元**，软件研发与农艺/技术 AI 调研 Token 预算为 **0.30 万元**（1,500元/月 × 2个月），第一期总投入预算精确控制在 **2.29 万元**，开发周期 **8 周**。完成高可靠工业感知网络、旁路探头防护、气动吹扫气源、RTC 断电防刷盘保护、本地保命安全机制与基础可视化监控，产出高可信度底层数据。
- **第二期（单基地自动化与 AI 优化期）：** 中等 CAPEX 投入，建成单基地示范工厂，引入边缘 AI（投喂切断/估重）、能耗 MPC 避峰套利与协作臂自动收割，验证降本增效（FCR & OPEX）与单店模型。
- **第三期（多基地连锁与集团中台赋能期）：** 规模化 CAPEX 复制，打造“云端中央大脑 + 边缘小脑”架构，实现跨基地排产、快慢资产现金流动态对冲与盒马/山姆级大宗履约。

第一期：实验验证与基础数据采集期 (Phase 1: Foundation & Data Acquisition)

1.1 总体设施构想与物理空间布局

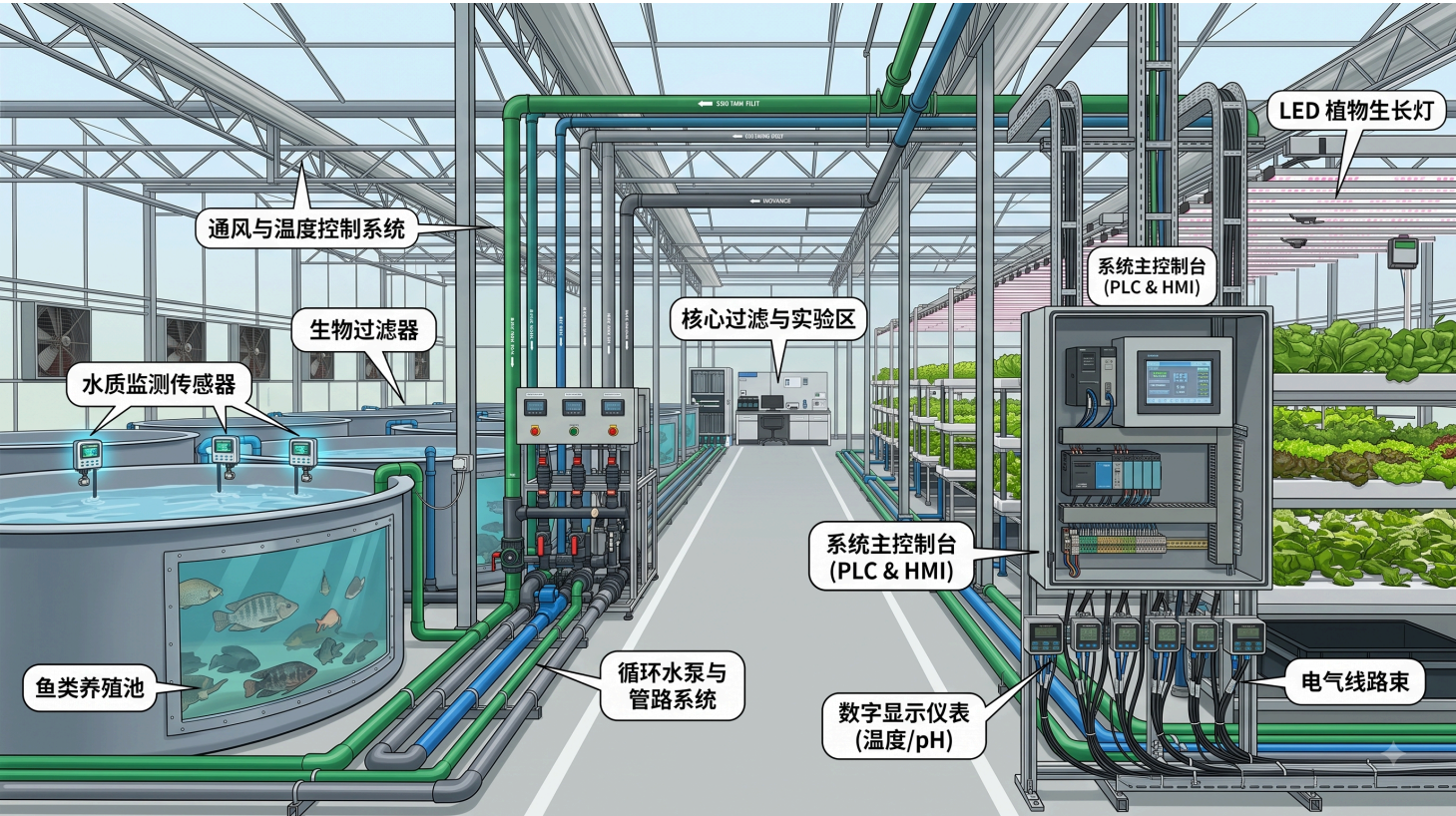


图 1-1 连锁数字化鱼菜共生工厂——温室与设施构想全景图

在第一期，明确提出：**完全聚焦于基础物理数据的精准采集与本地工业级安全保护。**

做出这一战略选择，是因为在真实的鱼菜共生工厂中，如果不脚踏实地跑通第一期，将带来以下极其惨痛的商业与资金代价：

● 核心痛点诊断：为什么必须从“人工经验”转向“数据逻辑”？

在目前的早期小规模阶段，靠经验丰富的师傅人工巡检（凭经验看水色、摸水温、靠感觉投喂和开风机）基本可以应付日常运营。但这种依靠“个人经验”而非“数据逻辑”的传统模式，构成了企业未来发展的致命瓶颈：

1. **规模无法做大（无法标准化复制）**：高水平的熟练农艺师和养殖师傅极其稀缺，且不可复制。如果企业要进行多基地连锁扩展，没有一套标准的数据逻辑，就会陷入“开一个厂成功，开五个厂瘫痪”的扩张陷阱。
2. **人工成本高昂且风险极大**：7×24 小时依靠高薪人工三班倒盯防，不仅导致日常运营开支（OPEX）居高不下，而且无法杜绝夜间疲劳、漏巡漏检的风险。一旦师傅离职，积累的经验随之流失。
3. **第一期的根本使命**：第一期部署工业级传感器与 PLC 数据中台，**核心不是为了炫耀技术，而是要把依赖“老师傅经验”的个人玄学，转化为依靠“数字逻辑”的标准化 SOP。**只有第一期把水温、溶氧、pH、光照的数据逻辑清洗干净，企业才能摆脱对高薪熟练工的依赖，为未来的规模化扩建与连锁复制打下不可替代的商业基石！

● 反面代价一：生物资产瞬间崩溃死亡（“倒池”惨剧）

鱼池是高密度高耗氧的生命系统。如果第一期图省钱或图花哨，把溶解氧（DO）和水温控制交给不稳定的公网、普通家用电脑或尚不成熟的 AI 软件：

- 只要遇到网络波动、路由器卡死或软件崩溃，一旦水中溶解氧跌破 4.0 mg/L 的生理死线，**鱼群将在 30 ~ 45 分钟内发生大面积急性窒息死亡**，单池数十万元的鱼类生物资产将瞬间清零。
- 第一期的解决方案**：引入工业级“PLC 本地硬核保命脑”(即独立的工业级安全控制器)。哪怕全厂断网、服务器死机，PLC 硬件也会在毫秒级内自动强开氧气阀门并熔断投喂，将生物安全死死锁在物理底层。

● **反面代价二：传感器迅速漂移报废，导致重复投资（“假数据”陷阱）**

鱼池水体富含有机物、藻类和微生物。**如果第一期采购廉价的开源创客探头，或直接将探头扔在鱼池死角：**

- 传感器会在 2 ~ 3 周内因探头表面粘连污泥和膜面生物附着，产生严重的数据“下漂”(明明缺氧却显示正常，或明明正常却频繁误报警)。
- 这不仅会导致上万元的传感器频繁报废、产生持续性故障更换费用，更会让后续所有管理决策建立在“假数据”之上。
- 第一期的解决方案**：坚持工业级选型（采用荧光法光学 DO + 双盐桥抗污染 pH 电极），并配置“旁路流通槽（探头独立洗澡池）”与每 4 小时气动自动吹扫清洗，从源头确保数据真实可靠。

● **反面代价三：数据乱成一团，导致后续数百万 AI 投资彻底砸水里（“垃圾进，垃圾出”）**

水在系统中流动是有物理时间滞后性的（鱼池排出的废水要流经过滤池、管道，几十分钟后才到达菜池）。**如果不建立统一严格的时间身份证（严格 ISO 8601 时空时间戳）：**

- 人工化验的数据、环境传感器的数据与水质数据在时间维度上将完全错位。
- 以后花几百万元投入训练的 AI 模型，会识别出“因为今天收割了蔬菜，所以昨天鱼池氨氮升高”这种荒谬的逆向因果逻辑，导致后续所有智能化投资彻底沦为泡影。
- 第一期的解决方案**：统一全厂硬件时钟，给每一条上报的数据强制打上毫秒级 UTC 统一时间戳与流体滞后标签，确保数据具备极高的商业与学科学术价值。

1.2 通俗化术语对照表 (Non-Technical Glossary for Shareholders)

为了方便股东与非技术管理层理解，计划书中所涉及的技术术语与商业功能对照如下：

技术术语	通俗解释与形象比喻	为什么必须有它？对商业和安全的直接价值
PLC (可编程逻辑控制器)	现场工业级“保命安全脑” 运行在现场控制柜里的工业级独立芯片	不怕断网、不怕死机。只要水里缺氧，0.1 秒内自动强开氧气阀门，是鱼群生命的“防暴保险丝”。
边缘网关 (Industrial Gateway)	现场数据“翻译官与快递员” 部署在温室的小型工业工控机	负责把 PLC 采集到的温度、pH 等数据打包成标准格式，发送给云端。断网时会自动把数据存在本地，通网后重新补发，保证数据不丢。
旁路流通槽 (Flow Cell)	探头专属的“独立洗澡池”	把水从大池引一小股到专用小槽里测 pH 和水温，防止大鱼碰撞电极，也避免水流杂质干扰测量精度。
荧光法 DO 探头 (Optical DO)	免频繁维护的“光学测氧仪”	利用光学原理测水里的溶解氧， 不像老式电极那样容易老化， 自带高压气枪定时冲洗头部， 省去大量人工清洗维护成本。
Cloudflare D1 数据库	云端“高可靠零维护数据仓库” 基于 Cloudflare 边缘网络的 Serverless SQL	全球高可用、零服务器运维成本。秒级存储 ISO 8601 时空遥测数据，为手机大屏提供高并发读取。

技术术语	通俗解释与形象比喻	为什么必须有它？对商业和安全的直接价值
AI 研发与调研 Token	软件开发与文献调研“智力加速引擎”	用于辅助编写 PLC 梯形图、Modbus-TCP 协议栈、智能数据契约校验及农业/水质学术文献深度研读。
ISO 8601 UTC 时间戳	全局统一的“数据身份证”	格式如 2026-08-11T15:30:00.000Z 。彻底消灭跨基地、跨系统的时区混乱，确保每一条数据物理采集时刻毫秒不差。
Shadcn UI + Tailwind CSS v4	现代轻量化“工业监控大屏 UI”	高对比度、反应迅速的网页管理界面。支持手机、平板和电脑随时查看各池水质与报警状态。

1.3 第一期预算与采购明细 (官方正品开票预算：¥ 2.29 万元)

第一期预算由 物理硬件 CAPEX (1.99 万元) 与 软件研发及 AI 调研 Token 预算 (0.30 万元) 共同构成。

1. 硬件采购清单（按物理区域分组）

1. 控制中枢与电气保护 (Control & Electrical Hub)

设备/材料名称	规格型号与品牌选型推荐	数量	单位	预估单价 (RMB)	预估总价 (RMB)	关键技术参数与物理安装要求
PLC 主控 CPU	汇川 Easy320 系列 (Easy320-1614TN)	1	台	¥ 700	¥ 700	官方全新正品，自带以太网 (Modbus-TCP) 及 RS485/RS232，16DI/14DO 晶体管输出
工业继电器组	欧姆龙 MY2N-GS 24VDC + PYFZ-08-E	4	套	¥ 65	¥ 260	含 LED 指示灯继电器 + PYFZ-08-E 底座 + PYC-A1 防震扣
开关电源	明纬 (MeanWell) NDR-120-24	1	台	¥ 180	¥ 180	官方原装，24V DC / 5A 导轨式工业电源
配电保护微断	正泰 / 施耐德 微型断路器	1	套	¥ 150	¥ 150	配电防护，含 220V 入户微断与 24V 保险丝端子
智能边缘网关	研华 UNO-2271G-V2 / 研祥 MEC-5008	1	台	¥ 2,700	¥ 2,700	Intel N6210/J6412 CPU/8G内存/128G SSD/ 双千兆网口/2串口/RTC电池/ 无风扇

2. 鱼池养殖区 (Aquaculture RAS Zone)

设备/材料名称	规格型号与品牌选型推荐	数量	单位	预估单价 (RMB)	预估总价 (RMB)	关键技术参数与物理安装要求
荧光法 DO 传感器	工业荧光法 DO (RS485Modbus)	1	支	¥ 4,800	¥ 4,800	官方正品包质保，光学荧光法（含自动气动吹扫喷嘴与电磁阀）
吹扫微型空压机	24V 无油静音微型气泵	1	台	¥ 350	¥ 350	工业级 24V 气泵，为 DO 探头吹扫提供 0.4MPa 气源

设备/材料名称	规格型号与品牌选型推荐	数量	单位	预估单价 (RMB)	预估总价 (RMB)	关键技术参数与物理安装要求
气动吹扫电磁阀	亚德客 / SMC 24V 气动阀	1	个	¥ 180	¥ 180	官方原装，每 4 小时高压吹扫 DO 探头头部 10 秒
鱼池高低液位开关	316L 不锈钢浮球液位开关	2	个	¥ 120	¥ 240	鱼池溢流与干烧硬保护开关 (高液位 / 低液位)

3. 调理池与水质中继区 (Mixing & Buffer Zone)

设备/材料名称	规格型号与品牌选型推荐	数量	单位	预估单价 (RMB)	预估总价 (RMB)	关键技术参数与物理安装要求
工业级 pH 传感器	双盐桥 pH 电极 + 485变送器	1	支	¥ 1,200	¥ 1,200	官方正品，含 PTFE 隔膜，配套旁路流通槽，监控调理池 pH
工业 EC 传感器	四电极式电导率 + 485变送器	1	支	¥ 1,500	¥ 1,500	官方正品，范围 0 ~ 10 mS/cm，监控出水总营养盐浓度
调理池水温传感器	PT1000 316L 护套探头 + 485变送	1	支	¥ 350	¥ 350	接入旁路流通槽，精确监控中继调理水体温度
旁路流通槽总成	透明有机玻璃/PVC 旁路槽	1	套	¥ 450	¥ 450	含 1/2" 螺纹接口、进出水快插接头与防震支架

4. 菜池/水培槽与温室环境区 (Hydroponic Raceway & Ambient Zone)

设备/材料名称	规格型号与品牌选型推荐	数量	单位	预估单价 (RMB)	预估总价 (RMB)	关键技术参数与物理安装要求
菜池根区水温传感器	PT1000 316L 不锈钢防水探头	1	支	¥ 350	¥ 350	深入深水漂浮槽/NFT根系区，防根腐病水温过高
菜池槽液位开关	316L 不锈钢浮球液位开关	2	个	¥ 120	¥ 240	监控水培槽液位，防浮板搁浅干涸或溢流
温室与菜池温湿度	百叶箱式温湿度 (RS485)	2	套	¥ 450	¥ 900	1套设于温室大环境，1套设于菜池作物冠层 (测量露点)
PAR 光量子传感器	光合有效辐射计 (RS485)	1	支	¥ 2,800	¥ 2,800	垂直悬挂于生菜叶面上方，测光合有效辐射光强 (PPFD)

5. 试剂耗材、控制柜及配线 (Consumables & Wiring)

设备/材料名称	规格型号与品牌选型推荐	数量	单位	预估单价 (RMB)	预估总价 (RMB)	关键技术参数与物理安装要求
标定试剂套件	pH/EC 标准标定试剂盒	1	套	¥ 200	¥ 200	官方标准缓冲粉剂及 1413uS/cm 标准校准液套件

设备/材料名称	规格型号与品牌选型推荐	数量	单位	预估单价 (RMB)	预估总价 (RMB)	关键技术参数与物理安装要求
配电控制柜及线材	600x500x200 柜体 + RVSP线	1	批	¥ 1,800	¥ 1,800	IP65 喷塑柜体、RVSP 2x0.75 屏蔽线、PG 缆线接头

💰 硬件采购 CAPEX 小计：¥ 19,880 元 (约 1.99 万元)

2. 软件研发与调研 AI Token 预算小计 (Software R&D & Token OPEX)

费用类别	描述与使用用途	周期	月预算 (RMB)	费用小计 (RMB)
AI API Token 服务费	用于 PLC 梯形图辅助编写、Modbus 契约代码生成、Cloudflare Workers & D1 接口加速开发，以及水质/农艺学术文献的 AI 智能研读与数据抽取	2 个月 (8周)	¥ 1,500 / 月	¥ 3,000

💰 第一期资金投入总计 (CAPEX + R&D OPEX)：¥ 22,880 元 (约 2.29 万元)

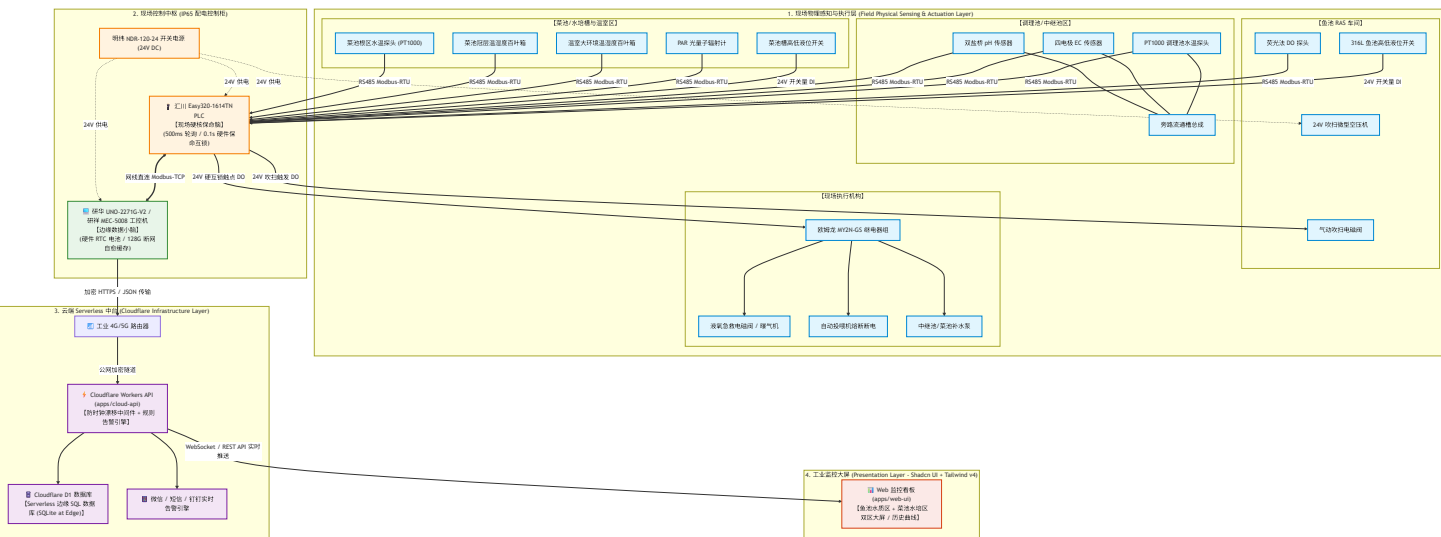
各设备核心功能与作用简述 (Device Functional Summary)

- PLC 主控 CPU (汇川 Easy320-1614TN)**: 现场的“保命总指挥部”。原生自带以太网与 RS485 接口，负责高速收集所有传感器数据，并在出现缺氧、溢水等紧急风险时，0.1 秒内自动触发继电器开阀救命，完全不受网络死机影响。
- 工业继电器组 (欧姆龙 MY2N-GS 24VDC + PYFZ-08-E 底座套件)**: PLC 的“电力大开关”。用 PLC 的 24V 弱电信号安全开关大功率曝气机、液氧电磁阀和水泵（220V/380V）。配有绿色 LED 工作状态指示灯与防震金属固定扣 PYC-A1。
- 开关电源 (明纬 24V/5A)**: 控制柜的“纯净供血泵”。把温室 220V 交流电转换为工业标准的 24V 直流电，为 PLC、传感器和电磁阀稳定供电。
- 配电保护微断**: 控制柜的“电路保险丝”。防止现场突发短路、雷击或过载烧毁昂贵控制器与传感器，发生异常瞬间断电保护。
- 智能边缘网关 (研华 UNO-2271G-V2 / 研祥 MEC-5008)**: 现场数据的“翻译官与暂存仓库”。采用 Intel N6210/J6412 CPU/8G内存/128G SSD/双网口/2串口/RTC硬件电池，负责给采集的数据打上毫秒级统一身份证发往云端；断网时把数据安全暂存本地，通网后补发，确保数据不丢。
- 鱼池荧光法 DO 传感器 (光学测氧仪)**: 鱼池生命的“防窒息报警器”。利用光学原理 24 小时高精度监控鱼池水里溶解的氧气量，氧气低时报警并通知 PLC 救命。
- 吹扫微型空压机 (24V 气泵)**: 探头吹扫的“气压动力源”。为 DO 测氧探头的自动气喷吹扫提供 0.4MPa 压缩空气。
- 气动吹扫电磁阀**: 探头清洗的“定时水龙头”。由 PLC 控制每 4 小时打开 10 秒，引导高压空气冲洗测氧探头头部，吹走污泥微生物，免去人工频繁清洗。
- 鱼池高低液位开关**: 鱼池水位的“防溢防干烧哨兵”。监测鱼池水位，太低时报警防水泵干烧烧毁，太高时切断补水防漫池溢流。
- 调理池工业级 pH 传感器**: 调理池酸碱度的“健康化验员”。监测给菜池供水前的 pH 值是否处于 5.8~6.5 最佳营养吸收区间，防止水质过酸或过碱。
- 调理池工业 EC 传感器 (电导率仪)**: 菜池供水营养液的“浓度测量仪”。测量进入菜池前水里溶解的营养盐总浓度，防止营养不足或浓度过高烧伤菜根。
- 调理池水温传感器**: 调理池水温的“精细体温计”。以 0.1°C 精度监控进入菜池前的水体温度。
- 旁路流通槽总成 (探头洗澡池)**: 探头的“独立安全舱”。把调理池水引一小股到透明小槽里测试，消灭水流气泡干扰，确保 pH/EC 读数绝对准确。

14. **菜池根区水温传感器 (PT1000 Waterproof)**: 蔬菜根系的“生命体温计”。深入水培深水漂浮槽/NFT 管道内监控蔬菜根系水温。当菜池水温 $> 24^{\circ}\text{C}$ 时提示根腐病风险, $< 12^{\circ}\text{C}$ 时提示生长停滞。
15. **菜池槽高低液位开关**: 水培槽水位的“搁浅防溢哨兵”。监测菜池水培槽水位, 防止深水漂浮板因缺水搁浅触底损坏根系, 或水位过高漫出温室。
16. **菜池作物冠层温湿度 (百叶箱 RS485)**: 生菜叶面的“微气候监测站”。设在菜池蔬菜冠层高度, 实时计算叶面露点温度, 当与叶温差值小于 1.5°C 时及时提示结露烂叶风险。
17. **PAR 光量子传感器 (光照计)**: 生菜阳光吸收量的“光合测量仪”。悬挂于菜池上方, 专门测量照射到生菜叶片的光合有效辐射强度 (PPFD), 评估蔬菜每日吸收的光照累积量 (DLI)。
18. **标定试剂套件**: 传感器的“标准校准刻度尺”。提供标准酸碱度与电导率试剂, 用于每两周给探头做一次标准校准, 确保数据长期精确。
19. **配电控制柜及线材**: 系统的“防护铠甲与神经血管”。IP65 防尘防水控制柜保护核心设备, 抗干扰屏蔽电线传输信号, 确保在潮湿温室中长期稳定工作。

1.4 系统硬件与软件整体拓扑架构图 (System Architecture Topology)

第一期系统的物理设备与软件数据流通过以下四层工业拓扑图完整打通:



1.5 软件核心功能架构 (Software Features - Non-AI)

第一期软件聚焦于**极高可靠性**、**零运维云端成本**、**严格时间契约与实时监控**, 分为 4 个核心子模块:

1.5.1 PLC 本地保命控制程序 (Layer 2)

- **实时采集**: PLC 通过工业串口按 500ms 间隔轮询传感器, 换算为直观数值 (如 鱼池DO = 6.25 mg/L、菜池根温 = 19.5°C)。
- **保命逻辑**:
 - 当 鱼池溶解氧 $< 4.0\text{ mg/L}$ 时, PLC 继电器直接强制接通液氧电磁阀/备用曝气机;
 - 当 鱼池溶解氧 $< 3.0\text{ mg/L}$ 时, 继电器强制切断自动投喂机电源 (防止鱼吃食消耗氧气加速窒息);
 - 当 菜池水培槽液位过低 时, 自动触发中继池补水泵。
- **自动清洗**: 每隔 4 小时触发一次气动电磁阀与微型空压机, 用高压空气吹扫溶氧探头头部 10 秒, 防止污垢附着。

1.5.2 边缘网关数据服务 (apps/edge-gateway)

- **数据读取**：秒级拉取 PLC 保持寄存器数据。
- **数据身份证打码**：本地生成**严格 ISO 8601 UTC 毫秒级时间戳**（如 2026-08-11T15:30:00.000Z）。
- **断网保护与自愈**：检测到公网中断时，自动写入本地 SQLite 存储；网络恢复后按 50 条/秒平滑补报，**严格保留原始采集时刻**，绝不乱套。

1.5.3 云端 Serverless 数据中台与告警服务 (apps/cloud-api on Cloudflare Workers & D1)

- **选型战略**：采用 **Cloudflare D1 边缘 Serverless SQL 数据库**（基于 SQLite at Edge 构建）。免费额度包含每日 500 万次读取与 10 万次写入，付费版仅 \$5/月，云端服务器维护成本降至 **绝对 0 元**。
- **防防防时钟错乱中间件**：校验上报数据与 Cloudflare 边缘节点时刻，若时差超过 100 ms，拒绝写入并触发运维警报。
- **基础规则告警引擎**：当 pH 偏离正常区间（< 6.0 或 > 8.0）、水温 > 27.5°C、菜池根温 > 24°C 或溶氧 < 4.5 mg/L 时，触发网页实时闪烁与手机短信/钉钉告警。

1.5.4 工业监控大屏界面 (apps/web-ui)

- **前端栈**：采用 **Shadcn UI + Tailwind CSS v4.xx** 构建。
- **核心功能**：
 - i. **实时双区仪表盘**：分区展示**【鱼池水质区】（DO/水温/液位）与【菜池水培区】**（根区水温/EC/pH/PAR/冠层温湿度），数据超标触发红黄警告闪烁。
 - ii. **历史趋势曲线**：支持按 1分钟/10分钟/1小时 粒度查看数据变化折线图。
 - iii. **告警日志**：传感器运行状态与历史报警日志检索。

1.6 第一期软件开发周期与进度计划 (Development WBS & Timeline)

第一期开发周期紧凑规划为 **8 周 (2 个月)**，拆解如下：

详细周计划 (Weekly Breakdown)

阶段	周次	关键任务与里程碑 (Milestones)	交付成果与商业验证
Sprint 1	W1	硬件 BOM 采购下单；设计 packages/shared-contracts （统一时间格式与 D1 表结构）。	硬件到货、发布数据规范
	W2	PLC 梯形图编写（鱼池与菜池传感器读取、继电器逻辑）；控制柜组装接线。	PLC 固件程序、控制柜测试
Sprint 2	W3	旁路流通槽安装、微型空压机接线、pH 标定；开发边缘网关采集程序。	边缘网关成功读取双区数据
	W4	边缘网关实现断网本地缓存与恢复平滑补报功能。	通过断网 2 小时恢复补报测试
Sprint 3	W5	部署 Cloudflare Workers & D1 数据库；开发防时钟错乱中间件。	遥测数据稳定写入 CF D1
	W6	开发基础阈值告警引擎（短信/钉钉/网页推送）。	告警触发与手机推送测试成功
Sprint 4	W7	基于 Shadcn UI + Tailwind CSS v4 开发网页端鱼池/菜池双区仪表盘与趋势图。	监控大屏上线

阶段	周次	关键任务与里程碑 (Milestones)	交付成果与商业验证
	W8	全系统集成联调：模拟缺氧与菜池液位异常验证 PLC 自动保护； 模拟断网验证自愈。	第一期 MVP 交付与试运行报告

1.7 理性悲观风险防护与经验教训备注

🔥 Important

【经验教训备注 1.1：消灭探头气泡与附着干扰】

水池直接悬挂 pH/DO 探头易附着藻类或积聚气泡导致读数下漂。

防护措施：pH/PT1000 必须接入旁路流通槽（Flow Cell），维持平稳水流；DO 探头配备气动吹扫喷嘴与微型空压机气源，由 PLC 每 4 小时吹扫 10 秒。

【经验教训备注 1.2：时间格式绝对死线】

所有后端 API、消息 Payload 和数据库记录的时间戳，必须严格统一为 YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.000Z 格式。严禁使用本地时间字符串或 Unix 秒级戳。

【经验教训备注 1.3：NTP 时钟漂移拒收】

工控机与 PLC 必须配置 NTP 每小时强制同步。云端中间件检测到时间偏差 > 100 ms 时，硬性拒绝数据入库并触发告警，防止脏数据污染数据湖。

🚩 第二期：单基地自动化与 AI 优化期 (Phase 2: Base Automation & AI Optimization)

(注：第二期在第一期稳健的物理数据湖建立后推进，引入边缘 AI 投喂切断、YOLO 估重、MPC 能耗避峰套利与协作臂自动收割。详见上一版本规划)

🚩 第三期：多基地连锁与集团中台赋能期 (Phase 3: Multi-Base Expansion & Group Hub)

(注：第三期推进多基地云端克隆、AMR RCS 搬运车集群、APS 智能排产与资金错位对冲。详见上一版本规划)

股东投资分期对比矩阵 (更新版)

评估维度	第一期：实验验证与基础数据采集期	第二期：单基地自动化与 AI 优化期	第三期：多基地连锁与集团中台期
AI 参与度	绝对为 0 (纯物理物联与规则闭环，仅研发生效 Token)	边缘 AI (摄食分析/估重/MPC能耗)	集团大模型训练与蒸馏下发
资金投入预算	约 2.29 万元 (硬件 1.99万 + AI研发 0.3万) PLC柜、气源/流通槽、双区传感器、工控机、Token	中等 (约 35%~40% 预算) 扩产、电表网络、AI相机、机械臂	规模化 (约 45%~50% 预算) 多基地复制、AMR集群、云服务器
核心软件	Cloudflare Workers & D1、ISO 8601、Shadcn UI	摄食推理引擎、MPC 求解器、切根算法	VDA 5050 RCS、APS 排产、资金对冲
开发周期	8 周 (2 个月)	16 周 (4 个月)	24 周 (6 个月)
核心交付物	鱼池/菜池稳定数据流、PLC 保命、双区大屏	降低 OPEX 15-20%、电费降 15-25%、自动化收割	调试周期缩短 50%、商超履约率 99%